Lösungen · Pythagoras

1. $\mathbf{r^2 = p^2 + q^2}$

2. **Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat**

3. $\boldsymbol{w = \sqrt{u^2 + v^2}}$

4. $\boldsymbol{z = \sqrt{x^2 - y^2}}$

5. **a) und c)**

6. $\mathbf{x = \sqrt{40289} \approx 200{,}7\ cm}$ $x^2 = 200^2 + 17^2$

7. **b)**

8. $\mathbf{h = \sqrt{1188} \approx 34{,}47\ cm}$ $h^2 + 16^2 = 38^2$

9. $\mathbf{FA = \sqrt{88172} \approx 296{,}9\ m}$ $FA^2 + 262^2 = 396^2$

10. $\mathbf{AD = \sqrt{120{,}95} \approx 11{,}0\ m}$ $AD^2 + 7{,}3^2 = 13{,}2^2$

11. **a) Katheten r und h, Hypotenuse s; b) Katheten 2 · r und h, Hypotenuse der Stab**

12. $\mathbf{H = 22{,}0 + \sqrt{44{,}77} \approx 28{,}7\ m}$ $h^2 + 4{,}2^2 = 7{,}9^2$, $H = 22{,}0 + h$

13. $\mathbf{s = \sqrt{102{,}49} + 2 \approx 12{,}1\ cm}$ $d^2 = 7{,}5^2 + 6{,}8^2$, $s = d + 2$